

(주)엠테이크 - Mom-i 영유아 수면 분석 리포트 서비스

본 문서는 QCD(Quality, Cost, Delivery) 기준에 따라 프로젝트 범위, 비용, 일정, 품질 관리 방안을 정의한다.

목표 :

1. 부모가 공감하고 안심할 수 있는 '톤앤매너'.
2. 리포트당 순수 LLM 비용을 1원 미만(Gemini Flash 기준)으로 맞추는 것을 목표.
3. 독립적인 서버 환경에서 안정적으로 운영 가능한 시스템 구축.
4. Mom-i 카메라에서 수집된 영유아 수면 데이터를 기반으로 리포트를 생성하고, AI(LLM)를 도입하여 부모님에게 전문적인 분리 수면 가이드라인을 제시.
5. 전문적인 도메인 지식과 AI(LLM)를 결합하여 부모가 아이의 수면 패턴을 한눈에 파악하고 케어 받고 있다는 느낌을 주는 것.
6. 주간 리포트 사용자 활성화율(조회율) 75% 이상 목표

1. Quality - 품질 및 기능

1. 데이터 소스

1. 카메라 ID 기반 식별
2. 수면 시간(뒤척임, 실제 수면, 합계)
3. 수면 환경 온도
4. 소리(노이즈) 데이터

2. AI(LLM) 활용 분야

1. 저렴한 모델을 활용해 리포트 내 '추천 팁'이나 '가이드라인' 생성. 과거 1~2달 치 데이터를 보관하여 아이의 성장/변화 추이를 분석에 반영.
2. 전문적인 도메인 지식 기반 프롬프트를 사용하여 리포트 생성.

- 영유아의 연령(개월 수)에서 발생하는 행동 특성 및 권장 수면 환경 등을 분할하여 개월 수 기반 프롬프트 사용.

3. 전달 방식

1. 주 1회 제공
 2. 앱 내 별도 '리포트 탭' 구성 또는 푸시 알림 후 URL/이미지/PDF 확인 방식(앱 내 디스플레이 권장).
- * 개발 과정에서 모든 방법 사용 후 선정 예정.

4. UI/UX

1. 젊은 부모(어머니) 타겟의 디자인.
2. 직관적이고, 전문적인 키포인트 위주 구성.
 - 한 페이지에서 필요 정보를 한 눈에 확인 할 수 있도록 화면 구성.
3. 사용자가 신뢰할 수 있도록 전문적인 느낌을 받을 수 있는 리포트.
 - 색감, 키포인트 위치 선정, 디자인
4. 광고 섹션(배너) 포함.

5. 품질 관리 지표 (KPI)

1. 리포트 생성 성공률: 99% 이상
2. 사용자 피드백 만족도: 4.5 / 5.0 이상 목표
3. 데이터 분석 오류율: 1% 이하 유지
4. LLM 응답 오류(비정상 출력) 발생률: 0.5% 이하

2. Cost - 비용 및 자원

- 인적 자원 : 5인 개발 팀 구성.
- 용역비 : 총 500만 원(1인당 100만 원 / 착수 시 50%, 완료 시 50% 지급).
- 운영 비용 : AWS 서버 비용 및 LLM API 호출 비용 최소화 전략 사용.

1. 서버 유지비 (AWS EC2 / RDS)

1. 초기(프리 티어): 약 0원 ~ 1만 원 (최저 사양 인스턴스).
2. 소규모 서비스(t4g.small 등): 월 약 3만 원 ~ 5만 원. (DB 서버 포함)

2. 데이터 스토리지 및 전송 (S3/CloudFront)

- 사용자 수에 비례하지만, 초기에는 월 약 1만 원 미만.

3. 도메인 및 보안(SSL) 유지

- 월 약 2,000원. (1년 단위로 선결제 기준)

4. 구매 시점 (한 번에 결제)

1. 도메인 1년(20,000원) + SSL 1년(40,000원) = 총 60,000원 결제.
 - 월 비용 환산 시 $60,000\text{원} \div 12\text{개월} = \text{월 } 5,000\text{원}$.
 - 무료 SSL 사용 시 월 평균 1,000~2,000원 예상.

5. LLM API 예상 호출 비용

1. 개발 기간 동안 다양한 LLM API 사용 예정이며, 비용 + 품질을 바탕으로 선정 예정.
 - Gemini 1.5 Flash : 약 0.5원 ~ 1원. 속도가 빠르고 가성비가 가장 좋기 때문에 대량 리포트에 적합.
 - GPT-4o: 약 30원 ~ 50원. 분석이 매우 정교할 것으로 예상.
 - GPT-4o Mini: 약 2원 ~ 4원. GPT의 논리력을 쓰면서 비용 감소에 유리.

6. 비용 최적화 전략

1. LLM 호출 최소화를 위해 사전 분석 로직 비중 확대
2. 캐싱 전략을 통해 동일 데이터 재요청 방지
3. 리포트 생성 주기를 주 1회로 제한하여 API 비용 절감

3. Delivery - 운영 계획 및 일정

- 초기 일정 계획이며, 개발 상황에 따라 조정 가능성 있음.
- 필요 시 엠테이크 개발진과 주기적인 소통.
- 2주에 1회 / 매주 월요일 정기 미팅을 통해 진행 상황 및 요구 사항 정리(협의 필요).

- 계약서 작성 일로부터 개발 착수(개발 기간 - 3개월).
- Slack / Notion 등을 활용한 상시 커뮤니케이션 채널 운영

1. 1~2주차 - 설계 및 프로토콜 확정 (Foundation)

1. 데이터 규격 정의
 - 카메라에서 서버로 전송할 JSON 데이터 필드(수면 시간, 뒤척임, 온도 등) 및 주기 확정.
2. 인프라 셋업
 - AWS 환경 설정(EC2/Lambda/S3) 및 데이터베이스(RDS/DynamoDB) 스키마 설계.
3. LLM 선정
 - 전문 분석 프롬프트 작성 및 API 연동 테스트.
4. Deliverable
 - 상세 개발 계획서.
 - API/데이터 규격서.

2. 3~4주차 - 데이터 시뮬레이터 및 분석 로직 (Logic Dev)

1. 시뮬레이터 구축
 - 실제 기기 없이도 개발이 가능하도록 다양한 수면 케이스(정상, 불규칙 등)를 생성하는 난수 데이터 생성기 개발.
2. 수면 분석 알고리즘
 - 일주일 치 데이터를 취합하여 주간 평균 및 변화 추이를 계산하는 로직 구현.
3. LLM 리포팅 최적화
 - 분석된 데이터를 바탕으로 부모가 이해하기 쉬운 텍스트 리포트를 생성하는 프롬프트 고도화.
4. Deliverable
 - 데이터 시뮬레이터
 - 분석 엔진 프로토타입.

3. 5~6주차 - 리포트 자동 생성 및 UI/UX 통합 (System Build)

1. PDF/이미지 생성

- 예정 : 분석 결과를 시각화(그래프 포함)하여 리포트 파일(PNG/PDF)로 자동 변환하는 모듈 개발.

2. 히스토리 관리

- 사용자가 지난 리포트를 조회할 수 있도록 최소 4주~8주 분량의 데이터 보관 로직 구현.

3. 중간 시연 및 테스트

- 생성된 실제 리포트 샘플을 통해 분석의 정확도와 가독성 검수(엠테이크 측 피드백).

4. Deliverable

- 리포트 생성 자동화 모듈.
- 주간 리포트 샘플.

4. 7주차 - 엠테이크 피드백 반영

1. 엠테이크 측 피드백 반영 리포트 디자인 수정.
2. 분석 정확도 향상.

5. 8~9주차 - 프롬프트 및 분석 리포트 정교화

1. 분석 정확도 향상.
2. 전문 프롬프트 정교화 작업
3. 사용자 피드백 반영(주변 지인을 통해 리포트 피드백)

6. 10~12주차 - 앱 연동 및 최종 인도 (Delivery)

1. API 연동 지원
 - 앱에서 리포트를 불러오기 위한 API 엔드포인트 구축 및 보안 설정.
2. 최적화 및 부하 테스트
 - 리포트 생성 속도 점검 및 실제 사용자 유입 시 발생할 비용(Token 사용량) 최종 산출.
3. 인수인계
 - 최종 소스 코드, 서버 운영 매뉴얼 제출 및 프로젝트 종료 보고.
4. Deliverable
 - 최종 소스 코드.

- 프로젝트 완료 보고서(운영 비용 가이드 포함).

7. 일정 리스크 및 대응 방안

1. LLM 응답 품질 불안정

- 대응: 프롬프트 템플릿 고정 및 fallback 로직 적용

2. API 비용 초과 가능성

- 대응: 토큰 사용량 모니터링 및 제한 정책 적용

3. 카메라 데이터 수집 지연

- 대응: 데이터 누락 시 기본 패턴 기반 리포트 생성

4. 일정 지연 가능성 (UI/UX 작업)

- 대응: MVP 우선 개발 후 디자인 고도화 단계 분리

8. 프로젝트 완료 기준 (Acceptance Criteria)

1. 주간 리포트 자동 생성 및 사용자 조회 기능 정상 동작
2. LLM 기반 가이드라인이 KPI 기준 내 품질로 생성
3. 리포트 생성 비용 1건당 1원 이하 유지
4. 주요 기능(API, 리포트 조회, 데이터 처리) 에러 없이 안정적 동작
5. 엠테이크 측 최종 검수 및 승인 완료

본 프로젝트는 QCD(Quality, Cost, Delivery) 관점에서 품질, 비용, 납기 요소를 균형 있게 관리하며,
실제 서비스 환경에서 안정적으로 운영 가능한 수준의 시스템 구축을 목표로 한다.